📓 MANUAL TÉCNICO DEL PROGRAMADOR Y ARQUITECTURA DE CÓDIGO

Proyecto: Mini Juego "Piedra, Papel o Tijera" con Persistencia (Actividad 7)

Institución: E.E.S.T. N° 1 "Eduardo Ader" — Vicente López

Asignatura: Laboratorio de Programación (LPR) — 5° Año

Docente: Mansilla Muñoz York Elías

Autor / Grupo: Ferrari Ulises, Del Pino Lucas, Mattia Federico y Orué Máximo (Grupo 3)

Fecha: 16 de octubre de 2026 | Versión: v1.0.0

📄 CONTROL DE VERSIONES Y CHANGELOG

| Versión | Fecha | Autor | Descripción de Cambios |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| v1.0.0 | 16/10/2026 | Grupo 3 | Versión inicial del sistema modular en C++ con struct, fstream y soporte Dual-Remote. |

🏠 1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y ENTORNO DE DESARROLLO

Requisitos del Entorno

- Compilador: `g++` (MinGW-w64 GCC v8.1.0 o superior). Estándar C++11 habilitado.
- IDE recomendado: Visual Studio Code con extensión C/C++ Extension Pack.
- Shell: Windows PowerShell 5.1 o PowerShell Core 7+.

Estructura de Directorios del Repositorio

```
piedrapapelotijera/
├─── .gitattributes              <-- Normalización de finales de línea
├─── .gitignore                  <-- Exclusiones de Git (.exe, .vscode/)
├─── LICENSE                     <-- Licencia MIT de uso escolar
├─── README.md                   <-- Portada técnica del proyecto
├─── docs/                       <-- Documentación y manuales técnicos
│    ├─── InformeEEST1_LPR2026_ACT07_G03_Informe_v1.0.0.pdf
│    ├─── CHANGELOG.md           <-- Bitácora de versionado SemVer
```

```
│   └──── manuales/
│       ├──── manual_programador_v1.0.0.pdf
│       ├──── manual_programador_v1.0.0.md
│       ├──── manual_usuario_v1.0.0.pdf
│       └──── manual_usuario_v1.0.0.md
├──── src/                    <-- Código fuente compilable
│   ├──── main.cpp              <-- Código fuente C++ unificado
│   ├──── historial_partidas.txt    <-- Archivo de persistencia acumulativa
│   └──── piedrapapelotijera.exe    <-- Ejecutable local (ignorado por Git)
└──── capturas/               <-- Evidencias de ejecución (.png)
    ├──── jugada_consola.png       <-- Captura del menú y partida jugada
    └──── archivo_disco.png        <-- Captura del archivo .txt abierto
```

 2. DOCUMENTACIÓN DE MÓDULOS Y FUNCIONES (src/main.cpp)

Módulo 1: struct Partida

- Propósito: Agrupar variables heterogéneas (`idPartida`, `jugador`, `eleccionJugador`, `eleccionIA`, `resultado`) en una sola entidad lógica para simplificar el flujo de datos.

Módulo 2: void jugarPartida(int& contadorID)

- Propósito: Gestionar la interacción con el usuario, limpiar el búfer de entrada mediante `cin.ignore()` antes de capturar el nombre con `getline()`, calcular aleatoriamente la jugada de la IA mediante `rand()`, evaluar las reglas del juego y disparar el guardado automático en disco.

Módulo 3: void guardarEnDisco(const Partida& p)

- Propósito: Abrir el flujo de salida mediante `ofstream` utilizando el modo append (`ios::app`), lo que garantiza que las partidas nuevas se añadan al final del archivo `historial_partidas.txt` sin sobrescribir los registros previos acumulados.

Módulo 4: void leerHistorialDisco()

- Propósito: Recuperar de forma secuencial y estructurada todo el contenido almacenado en el disco utilizando `ifstream` y el delimitador de comas (formato CSV) mediante la función `getline()`.

⚙ 3. INSTRUCCIONES DE COMPILACIÓN Y DEPURACIÓN

Compilación desde PowerShell

Ubicándose en la raíz del proyecto, ejecute:

```
# Compilación del fuente habilitando C++11 hacia la carpeta src

g++ -std=c++11 src/main.cpp -o src/piedrapapelotijera.exe

# Ejecución del binario resultante

.\src\piedrapapelotijera.exe
```

Diagnóstico de Errores Frecuentes

- Error: `'g++' no se reconoce como un comando interno...`
  - Causa: Las variables de entorno de Windows (`PATH`) no incluyen el directorio bin de MinGW.
  - Solución: Agregar `C:\mingw64\bin` al PATH del sistema y reiniciar la terminal.
- Error: `fatal error: iostream: No such file or directory`
  - Causa: Instalación incompleta o corrupta de MinGW-w64.
  - Solución: Reinstalar el compilador o utilizar un entorno en línea compatible con C++11.

🗄 4. REFERENCIAS

Kernighan, B. W., & Ritchie, D. M. (1988). El lenguaje de programación C (2.ª ed.). Prentice Hall.

Stroustrup, B. (2013). The C++ programming language (4th ed.). Addison-Wesley.

Microsoft Learn. (2026). Flujos de archivos en C++ (`fstream`, `ofstream`, `ifstream`). https://learn.microsoft.com/